

Storage, Networking y Operacion - Google Cloud ACE

Version 1.0 - Documentacion de estudio para el agente

Objetivo del documento

Este documento resume storage, bases de datos, networking y operacion/observabilidad para escenarios del examen ACE.

Storage y bases de datos

Servicio	Uso principal	Punto de decision
Cloud Storage	Objetos y archivos no estructurados.	Elegir clase segun frecuencia de acceso: Standard, Nearline, Coldline, Archive.
Cloud SQL	Bases relacionales administradas.	Aplicaciones OLTP con MySQL, PostgreSQL o SQL Server administrado.
BigQuery	Data warehouse serverless para analitica.	Consultas analiticas sobre grandes volúmenes de datos.
Firestore	Base NoSQL documental.	Aplicaciones con documentos y sincronizacion flexible.
Spanner	Base relacional globalmente escalable.	Alta disponibilidad y escala global con consistencia fuerte.
Filestore	Almacenamiento de archivos NFS.	Workloads que necesitan filesystem compartido.

Networking

- Una VPC es una red virtual global dentro de Google Cloud.
- Las subredes son regionales y definen rangos IP para recursos.
- Las reglas de firewall permiten o bloquean trafico segun direccion, puerto, protocolo, etiquetas o service accounts.
- Cloud NAT permite salida a internet desde recursos privados sin asignar IP publica externa.
- Load Balancing distribuye trafico hacia backends y puede usarse para alta disponibilidad.

Operacion y observabilidad

Servicio / concepto	Para que sirve
Cloud Logging	Recolectar, buscar y enrutar logs de recursos y aplicaciones.
Cloud Monitoring	Recolectar metricas, crear dashboards y configurar politicas de alerta.
Audit Logs	Registrar actividad administrativa, acceso a datos y eventos del sistema.
Alerting Policies	Notificar cuando una metrica cumple una condicion definida.
Ops Agent	Recolectar logs y metricas desde VMs de Compute Engine.
Log Router	Enviar logs a destinos como buckets, BigQuery o Pub/Sub.

Escenarios tipicos de examen

- Si una VM privada necesita descargar actualizaciones sin IP publica, usar Cloud NAT.

- Si una aplicacion requiere almacenar imagenes o backups como objetos, usar Cloud Storage.
- Si se necesita una base relacional administrada para una aplicacion tradicional, evaluar Cloud SQL.
- Si se requiere analizar terabytes de datos con SQL sin administrar infraestructura, evaluar BigQuery.
- Si se necesita alertar por CPU alta, usar Cloud Monitoring con una alerting policy.

Buenas practicas

- Usar lifecycle policies en Cloud Storage para mover o eliminar objetos segun antiguedad.
- Configurar backups para bases de datos criticas.
- Evitar exponer recursos privados con IP publica si no es necesario.
- Usar logs y metricas como base para troubleshooting, no suposiciones.
- Documentar politicas de alerta y responsables de respuesta.

Fuentes de referencia

Google Cloud Documentation: <https://docs.cloud.google.com/docs>

Cloud Console: <https://cloud.google.com/cloud-console>